Leistungsbewertung

Aufgabe 1:

In einer Computer-Architektur wird Division durch iteratives Subtrahieren durchgeführt, da keine Hardware-Unterstützung für Division vorhanden ist. Für eine derartige Division werden 280 Taktzyklen benötigt. Ein Programm verwendet 60% seiner Ausführungszeit für Divisionsoperationen.

a) Eine neue Hardware-Einheit kann Divisionen in 8 Taktzyklen durchführen. Berechnen Sie die Gesamtbeschleunigung des Systems.

Schritt 1: Beschleunigung der Division berechnen

$$\text{Speedup}_{\text{Division}} = \frac{280 \text{ Zyklen}}{8 \text{ Zyklen}} = 35$$

Schritt 2: Anteile bestimmen

- Anteil benutzt: 60% = 0,6
- Anteil unbenutzt: 40% = 0,4

Schritt 3: Amdahls Gesetz anwenden

$$\text{Speedup}_{\text{gesamt}} = \frac{1}{0{,}4 + \frac{0{,}6}{35}}$$

$$= \frac{1}{0{,}4 + 0{,}0171} = \frac{1}{0{,}4171} = 2{,}40$$

Antwort: Die Gesamtbeschleunigung beträgt **2,40**.

b) Um welchen Faktor müsste eine software-basierte Division beschleunigt werden, um eine Gesamtbeschleunigung von 3,0 zu erreichen? Wie viele Taktzyklen würde diese optimierte Software-Division benötigen?

Gegeben: Gewünschter Speedup = 3,0

Schritt 1: Amdahls Gesetz nach Speedup_{benutzt} umstellen

$$3{,}0 = \frac{1}{0{,}4 + \frac{0{,}6}{\text{Speedup}_{\text{benutzt}}}}$$

$$0{,}4 + \frac{0{,}6}{\text{Speedup}_{\text{benutzt}}} = \frac{1}{3{,}0} = 0{,}333$$

$$\frac{0{,}6}{\text{Speedup}_{\text{benutzt}}} = 0{,}333 - 0{,}4 = -0{,}067$$

Problem: Ergebnis ist negativ → Speedup 3,0 ist **nicht erreichbar**, da der unbenutzte Anteil (40%) bereits die Obergrenze limitiert.

Maximaler Speedup:

[redacted]

$$\text{Speedup}_{\text{max}} = \frac{1}{0{,}4} = 2{,}5$$

Aufgabe 2:

Eine Software wird derzeit auf einer CPU mit einem Core ausgeführt. Die Software soll auf eine CPU mit 16 Cores portiert werden.
Gegeben:

- Die Software ist zu 85% parallelisierbar
- Jeder Core der Multi-Core-CPU hat die gleiche Leistungsfähigkeit wie der Single-Core
- Parallelisierbarer Code läuft auf Cores n-mal so schnell

a) Berechnen Sie die Gesamtbeschleunigung, wenn die Software auf der 16-Core-CPU ausgeführt wird.

Schritt 1: Anteile bestimmen

- Parallelisierbarer Anteil: $p = 0{,}85$
- Serieller Anteil: $1 - p = 0{,}15$

Schritt 2: Amdahls Gesetz für Parallelisierung

[redacted]

$$\text{Speedup} = \frac{1}{(1-p) + \frac{p}{n}}$$

$$= \frac{1}{0{,}15 + \frac{0{,}85}{16}}$$

$$= \frac{1}{0{,}15 + 0{,}053125} = \frac{1}{0{,}203125} = 4{,}92$$

Antwort: Speedup = **4,92**

b) Was ist die maximal erzielbare Gesamtbeschleunigung, wenn beliebig viele Cores zur Verfügung stehen würden?

Formel:

$$\text{Speedup}_{\text{max}} = \frac{1}{1-p} = \frac{1}{0{,}15} = 6{,}67$$

Antwort: Maximaler Speedup = **6,67**

Interpretation: Der serielle Anteil (15%) limitiert die maximale Beschleunigung auf den Faktor 6,67, unabhängig von der Anzahl der Cores.

c) Eine andere Software soll auf einer CPU mit 64 Cores eine Gesamtbeschleunigung von mindestens 20 erreichen. Welcher parallelisierbare Anteil (in Prozent) ist dafür mindestens erforderlich?

$$20 = \frac{1}{(1-p) + \frac{p}{64}} \quad \Big| \cdot \left((1-p) + \frac{p}{64}\right)$$

$$20 - 20p + \frac{20p}{64} = 1 \quad \Big| -20 \quad \Big| \cdot 64$$

$$-1280p + 20p = -1216$$

$$-1260p = -1216 \quad \Big| : (-1260)$$

$$p \approx 0{,}965$$

Antwort: Der parallelisierbare Anteil muss mindestens **96,5%** betragen.

Aufgabe 3:

Ein Rechensystem soll optimiert werden. Drei verschiedene Verbesserungen stehen zur Auswahl:

Verbesserung	Zeitanteil	Beschleunigung
Verbesserung A (GPU-Berechnungen)	35%	Faktor 4,5
Verbesserung B (Cache-Optimierung)	55%	Faktor 1,8
Verbesserung C (Floating-Point Einheit)	15%	Faktor 8,0

a) Berechnen Sie die Gesamtbeschleunigung für jede der drei Verbesserungen einzeln.

Verbesserung A:

$$\text{Speedup}_A = \frac{1}{0{,}65 + \frac{0{,}35}{4{,}5}} = \frac{1}{0{,}65 + 0{,}0778} = \frac{1}{0{,}7278} = 1{,}374$$

Verbesserung B:

$$\text{Speedup}_B = \frac{1}{0{,}45 + \frac{0{,}55}{1{,}8}} = \frac{1}{0{,}45 + 0{,}3056} = \frac{1}{0{,}7556} = 1{,}324$$

Verbesserung C:

$$\text{Speedup}_C = \frac{1}{0{,}85 + \frac{0{,}15}{8{,}0}} = \frac{1}{0{,}85 + 0{,}01875} = \frac{1}{0{,}86875} = 1{,}151$$

b) Ordnen Sie die Verbesserungen nach ihrer Effektivität (größte Gesamtbeschleunigung zuerst).

1. **Verbesserung A (GPU):** Speedup = 1,374
2. **Verbesserung B (Cache):** Speedup = 1,324
3. **Verbesserung C (FPU):** Speedup = 1,151

c) Welche Verbesserung würden Sie implementieren, wenn nur eine Verbesserung möglich ist? Begründen Sie Ihre Entscheidung anhand der Berechnungen.

Entscheidung: Verbesserung A (GPU-Beschleunigung)

Begründung:

- Höchste Gesamtbeschleunigung (1,374)
- Obwohl Verbesserung C den höchsten lokalen Speedup (8,0) hat, ist ihr Zeitanteil (15%) zu gering

Aufgabe 4:

Ein Prozessor führt ein Programm aus, das ausfolgenden Instruktionstypen besteht:

Instruktionstyp	Anzahl	Taktzahl pro Instruktion	Geplante Beschleunigung
Load/Store	45 Millionen	8	Faktor 2,5
Integer-ALU	25 Millionen	3	Faktor 1,8
Floating-Point	18 Millionen	25	Faktor 2,0
Branch	22 Millionen	5	Faktor 3,5

a) Berechnen Sie die Gesamtausführungszeit des Programms in Taktzyklen (vor allen Optimierungen).

Schritt 1: Zyklen pro Instruktionstyp

- Load/Store: $45 \times 10^6 \times 8 = 360 \times 10^6$ Zyklen
- Integer-ALU: $25 \times 10^6 \times 3 = 75 \times 10^6$ Zyklen
- Floating-Point: $18 \times 10^6 \times 25 = 450 \times 10^6$ Zyklen
- Branch: $22 \times 10^6 \times 5 = 110 \times 10^6$ Zyklen

Schritt 2: Gesamtsumme

$$\text{Gesamt} = 360 + 75 + 450 + 110 = 995 \times 10^6 \text{ Zyklen}$$

Antwort: 995 Millionen Taktzyklen

b) Berechnen Sie für jeden Instruktionstyp die Gesamtbeschleunigung, wenn die jeweilige Optimierung implementiert wird (verwenden Sie Amdahls Gesetz).

Zeitanteile berechnen:

- Load/Store: $\frac{360}{995} = 0{,}362$ (36,2%)
- Integer-ALU: $\frac{75}{995} = 0{,}075$ (7,5%)
- Floating-Point: $\frac{450}{995} = 0{,}452$ (45,2%)
- Branch: $\frac{110}{995} = 0{,}111$ (11,1%)

Optimierung Load/Store:

$$\text{Speedup} = \frac{1}{0{,}638 + \frac{0{,}362}{2{,}5}} = \frac{1}{0{,}638 + 0{,}145} = \frac{1}{0{,}783} = 1{,}277$$

Optimierung Integer-ALU:

$$\text{Speedup} = \frac{1}{0{,}925 + \frac{0{,}075}{1{,}8}} = \frac{1}{0{,}925 + 0{,}042} = \frac{1}{0{,}967} = 1{,}034$$

Optimierung Floating-Point:

$$\text{Speedup} = \frac{1}{0{,}548 + \frac{0{,}452}{2{,}0}} = \frac{1}{0{,}548 + 0{,}226} = \frac{1}{0{,}774} = 1{,}292$$

Optimierung Branch:

$$\text{Speedup} = \frac{1}{0{,}889 + \frac{0{,}111}{3{,}5}} = \frac{1}{0{,}889 + 0{,}032} = \frac{1}{0{,}921} = 1{,}086$$

c) Welche Instruktionstyp-Optimierung hat den größten Einfluss auf die Gesamtleistung? Ordnen Sie alle vier Optimierungen nach ihrer Effektivität.

Sortierung (beste zuerst):

1. **Floating-Point:** Speedup = 1,292 (höchster Zeitanteil 45,2%)
2. **Load/Store:** Speedup = 1,277 (zweithöchster Zeitanteil 36,2%)
3. **Branch:** Speedup = 1,086
4. **Integer-ALU:** Speedup = 1,034 (geringster Zeitanteil 7,5%)

Erkenntnis: Floating-Point hat trotz moderatem lokalem Speedup (2,0) den größten Einfluss, weil es 45% der Zeit beansprucht.

Aufgabe 5:

Eine ALU (Arithmetic Logic Unit) hat folgende Ausführungszeiten:

- Laden der Eingaberegister: 3 ns
- Berechnung: 9 ns R
- Rückspeichern des Ergebnisses: 3 ns

a) Berechnen Sie die Gesamtzeit für eine Instruktion ohne Pipelining.

$$t_{\text{Instruktion}} = 3 + 9 + 3 = 15 \text{ ns}$$

Antwort: 15 ns

b) Wie viele MIPS (Millions of Instructions Per Second) kann diese ALU ohne Pipelining ausführen?

Formel:

$$\text{MIPS} = \frac{10^6}{\text{Instruktionszeit in ns}}$$

$$\text{MIPS} = \frac{10^6}{15} = 66{,}67 \text{ MIPS}$$

Antwort: 66,67 MIPS

Aufgabe 6:

Ein System hat drei Komponenten, die nacheinander optimiert werden sollen:

Ausgangssituation:

- Komponente X wird in 25% der Zeit verwendet
- Komponente Y wird in 40% der Zeit verwendet
- Komponente Z wird in 35% der Zeit verwendet

Optimierungen:

1. Komponente X wird um Faktor 2,0 beschleunigt
2. Komponente Y wird um Faktor 1,5 beschleunigt
3. Komponente Z wird um Faktor 3,0 beschleunigt

a) Berechnen Sie die Gesamtbeschleunigung, wenn:

- nur Optimierung 1 durchgeführt wird
- nur Optimierung 2 durchgeführt wird
- nur Optimierung 3 durchgeführt wird

1) $\frac{1}{0{,}75 + \frac{0{,}25}{2{,}0}} = 1{,}143$

2) $\frac{1}{0{,}6 + \frac{0{,}4}{1{,}5}} \approx 1{,}154$

3) $\frac{1}{0{,}65 + \frac{0{,}35}{3}} \approx 1{,}304$

Aufgabe 7:

Ein wissenschaftliches Rechenprogramm verwendet 75% seiner Ausführungszeit für Matrix-Operationen. Die aktuellen Matrix Operationen benötigen 150 Taktzyklen pro Operation. Das System soll eine Gesamtbeschleunigung von mindestens 2,8 erreichen.

a) Um welchen Faktor müssen die Matrix-Operationen beschleunigt werden, um die Zielbeschleunigung zu erreichen?

$$2{,}8 = \frac{1}{0{,}25 + \frac{0{,}75}{\text{Speedup}_{\text{Matrix}}}}$$

$$0{,}25 + \frac{0{,}75}{\text{Speedup}_{\text{Matrix}}} = \frac{1}{2{,}8} = 0{,}357$$

$$\frac{0{,}75}{\text{Speedup}_{\text{Matrix}}} = 0{,}357 - 0{,}25 = 0{,}107$$

$$\text{Speedup}_{\text{Matrix}} = \frac{0{,}75}{0{,}107} = 7{,}01$$

b) Wie viele Taktzyklen darf eine optimierte Matrix Operation maximal benötigen?

Formel:

$$\text{Zyklen}_{\text{neu}} = \frac{\text{Zyklen}_{\text{alt}}}{\text{Speedup}}$$

$$\text{Zyklen}_{\text{neu}} = \frac{150}{7{,}01} = 21{,}4 \text{ Zyklen}$$

Antwort: Eine optimierte Matrix-Operation darf maximal **21,4 Taktzyklen** benötigen.